

Guía Práctica 2 : Medios compartidos

Tomás F. Melli

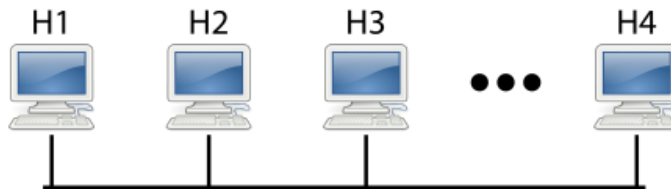
September 2025

Índice

1	Ejercicio 1	2
2	Ejercicio 2	3
3	Ejercicio 3	4
4	Ejercicio 4	5
5	Ejercicio 5	6
6	Ejercicio 6	8
7	Ejercicio 7	9
8	Ejercicio 8	10

1 Ejercicio 1

En la siguiente LAN IEEE 802.3, los hosts H2 y H3 comparten un mismo segmento de 500 metros de cable, el host H4 está a 2500 metros de H1, pasando por 4 Hubs, y el **Delay máximo** es de $25.6 \mu s$.



¿Cuál es el período de tiempo mínimo que deberá transcurrir para que las estaciones que enviaron un paquete se aseguren de que no ocurrió una colisión?

Recordemos que la administración de las colisiones en 802.3 es responsabilidad de cada host. A groso modo, la forma concreta de identificar que una trama colisionó es sensando el medio e identificando valores de la señal distintos a los inyectados. Como la consigna nos pide buscar el tiempo mínimo para el caso general dentro de cualquier segmento 802.3, lo que necesitamos es identificar el peor caso de colisión, o sea, cuando dos hosts están lo más alejados posible.

O sea que buscamos el caso donde haya colisión entre H1 y H2 siendo distancia(H1, H2) = 2500 m. Empezamos desarrollando el caso general y después lo instanciamos en el peor caso. Sabemos por definición del protocolo que:

- Si un host sensa el medio y este está ocupado no transmite.
- Para identificar una colisión, el host debe estar transmitiendo.

Sean $Prop_{H1,H2}$ el tiempo de propagación entre los hosts H1 y H2 y MAX el tiempo de propagación máximo del segmento. Por lo tanto:

$\forall H1, H2$: hosts, por i sabemos que si H1 transmite una trama x en el tiempo t_0 , a partir de $t_1 = t_0 + Prop_{H1,H2}$, H2 no va a trans

En $t_0 + Prop_{H1,H2}$ no hay colisión, pero en cualquier instante anterior H2 podría comenzar a transmitir porque sensa el canal y lo encuentra disponible. Como la propiedad debe valer para todo H1 y H2, buscamos el peor caso temporal desarrollamos para el caso en el cual H1 y H2 están a distancia máxima $Prop_{H1,H2} = MAX$.

Peor caso:

$$t_{colision} = t_0 + MAX - t_j$$

siendo t_j tan chico como sea posible. $t_{colision}$ determina el tiempo máximo en que la colisión puede comenzar. Sin embargo, la colisión se genera “muy cerca” de H2. Para detectar la colisión, H1 debe estar transmitiendo todavía su trama.

Como la colisión es con H2 y H2 está a distancia máxima:

$$t_{colision} + MAX = t_0 + MAX - t_j + MAX = t_0 + 2MAX - t_j$$

Dado que t_j tiende a cero, el tiempo mínimo que debe transcurrir para asegurarnos que cualquier host detecta cualquier posible colisión en las condiciones de una Ethernet 802.3 es:

$$t_{min} = 2 \cdot MAX = 2 \cdot 25.6 \mu s = 51.2 \mu s$$

Por lo tanto, se debe transmitir durante $51.2 \mu s$ para asegurar que se puede detectar cualquier colisión.

Calcule el tamaño mínimo del frame.

Como la velocidad de transmisión es $V_{tx} = 10 \text{ Mbps}$, por regla de tres simple:

$$t_{min} = 51.2 \mu s \implies \text{bits transmitidos} = 10 \times 10^6 \frac{\text{b}}{\text{s}} \cdot 51.2 \times 10^{-6} \text{ s} = 512 \text{ bits} = 64 \text{ B.}$$

¿Qué pasa si un emisor desea transmitir una cantidad de datos menor al mínimo especificado por la norma? En el momento t_0 , H1 recibe en su buffer un dato para ser enviado por el enlace. Luego de sensar el medio, lo encuentra vacío y envía un paquete, ocupándolo por 10 ms.

Si un emisor desea transmitir menos datos que el mínimo especificado por la norma, se rellena el frame con **padding**. Hay dos opciones para luego descartar el padding:

- En el header: usar el campo **type** como tamaño (**length**) y LLC como multiplexador.
- Encargado por la capa superior (por ejemplo, IP length).

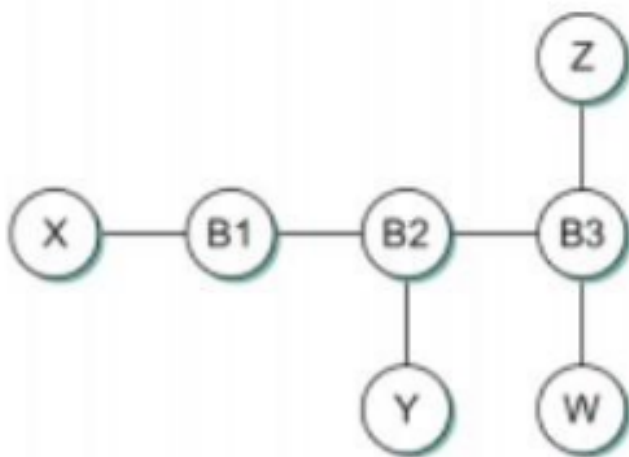
Indique qué sucedería si en los momentos $t_0 + 5\text{ms}$ y $t_0 + 7\text{ms}$ los hosts H2 y H3 reciben en sus respectivos buffers datos para ser enviados por el enlace.

Ambos hosts H2 y H3 sensan el medio en los respectivos momentos y encuentran que el medio está siendo utilizado. Por lo tanto, esperan (1-persistente) hasta que el medio esté libre y luego transmiten. Ambos encontrarán el medio libre en momentos muy cercanos, y sus tramas colisionarán debido a la pequeña diferencia de propagación.

Indique qué sucedería si en el momento $t_0 + 2\mu\text{s}$ el host H4 recibe en su buffer datos para ser enviados por el enlace.

H4 sensa el medio. Probablemente lo encuentre libre (por ejemplo, si todavía no ha recibido la señal de H1 por la distancia considerable), transmite, y su trama colisiona con la de H1.

2 Ejercicio 2



Dada la siguiente LAN se pide:

Si X transmite una trama con destino W. Qué bridges aprenden dónde está X? La interfaz de Y ve la trama?

Como todas las tablas inicialmente están vacías, cada bridge que recibe la trama debe floodearla.

- B1 aprende que X está en su puerto izquierdo.
- B2 aprende que X está en su puerto izquierdo.
- B3 aprende que X está en su puerto izquierdo.

Además, como la trama llega a B2 y B2 debe floodearla, la interfaz de Y ve la trama.

	X	W	Y	Z
B1	izq			
B2	izq			
B3	izq			

Si luego Z transmite una trama con destino X. Qué bridges aprenden dónde está Z? La interfaz de Y ve la trama?

La trama llega a B3 que sabe dónde está X. B3 aprende dónde está Z. B3 lo manda a B2, solamente que sabe dónde está X. B2 aprende dónde está Z. B2 lo manda a B1, solamente que sabe dónde está X. B1 aprende dónde está Z.

La interfaz de Y no ve la trama porque B2 ya aprendió que X está por el puerto que va hacia B1.

	X	W	Y	Z
B1	izq			der
B2	izq			der
B3	izq			arr

Si luego Y transmite una trama con destino X. Qué bridges aprenden dónde está Y? La interfaz de Z ve la trama?

La trama llega a B2 que sabe dónde está X. B2 aprende dónde está Y. B2 lo manda a B1, solamente que sabe dónde está X. B1 aprende dónde está Y.

La interfaz de Z no ve la trama porque B2 ya aprendió que X está por el puerto que va hacia B1.

	X	W	Y	Z
B1	izq		der	der
B2	izq		ab	der
B3	izq			arr

Si finalmente W transmite una trama con destino Y. Qué bridges aprenden dónde está W? La interfaz de Z ve la trama?

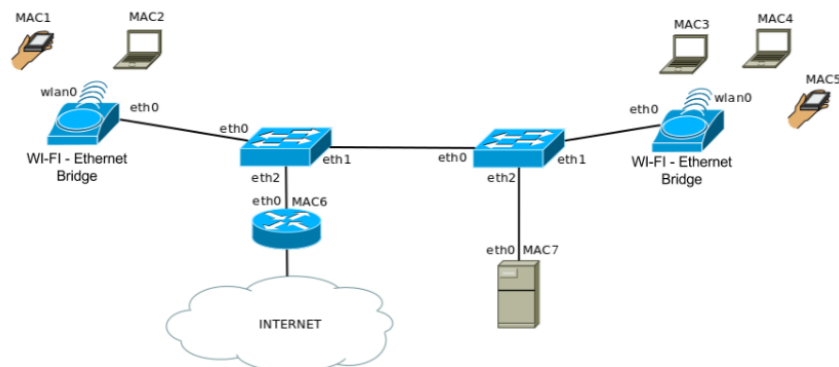
La trama llega a B3 que no sabe dónde está Y. B3 aprende dónde está W y floodea. B2 lo manda solo a Y. Además, aprende dónde está W.

La interfaz de Z ve la trama porque B3 no sabe dónde está Y.

	X	W	Y	Z
B1	izq		der	der
B2	izq	der	ab	der
B3	izq	ab		arr

3 Ejercicio 3

Dada la siguiente LAN compuesta de segmentos WiFi 802.11 y Ethernet 802.3:



Para los siguientes frames indique el recorrido que realizan por la red hasta llegar a destino, mencionando, para cada dispositivo intermedio, las entradas que se aprenden en las tablas de forwarding y si el frame se envía por una única interfaz o se hace flooding.

Agregar y/o modificar en el diagrama las interfaces y direcciones MAC necesarias. Asumir que las tablas comienzan vacías. Vamos a llamar SW1 y SW2 a los switches y B1 y B2 a los WiFi Ethernet Bridges

- de MAC2 a MAC6

Como el dispositivo **MAC2** está conectado a **B1**, recibe el paquete. El bridge aprende que **MAC2** es accesible por **wlan0** y como en su tabla no tiene la **MAC6** hace flooding (y actualiza su tabla) y manda el paquete por **eth0**. A continuación lo recibe por **eth0** el **SW1** (switch 1) que como no tiene idea dónde está el dispositivo **MAC6** vuelve a hacer flooding (y actualiza su tabla) y envía el paquete por **eth2** y el dispositivo **MAC6** lo acepta. Sin embargo, la cosa no termina ahí, cuando **SW1** hace el flooding, el paquete se envía por **eth1** y lo recibe **SW2** que no tiene idea donde está **MAC6** y hace flooding (y actualiza su tabla) y manda a **MAC7** por **eth2** que desestima el paquete y a **B2** por **eth1** que como no conoce la ubicación de **MAC6** hace flooding en **wlan0** (y actualiza su tabla). La tabla nos quedaría :

	MAC1	MAC2	MAC3	MAC4	MAC5	MAC6	MAC7
B1		wlan0					
B2		eth0					
SW1		eth0					
SW2		eth0					

- de MAC1 a MAC2

En este escenario, **MAC1** envía a **B1** por **wlan0** el paquete y como **B1** ya conoce la ubicación de **MAC2** envía por **wlan0** a **MAC2**. Aprende **B1** que **MAC1** es accesible a través de **wlan0** y por ello :

	MAC1	MAC2	MAC3	MAC4	MAC5	MAC6	MAC7
B1	wlan0	wlan0					
B2		eth0					
SW1		eth0					
SW2		eth0					

- de MAC5 a MAC1

MAC5 como está conectado a **B2** le envía por **wlan0** el paquete y como este desconoce la ubicación de **MAC5** hace flooding (y actualiza su tabla). **SW2** recibe el paquete con destino a **MAC1**, el cual desconoce, por ello hace flooding (y actualiza su tabla). El **SW1** recibe el paquete, misma situación, hace flooding (y actualiza su tabla). Luego, el **B1** sabe que por **wlan0** **MAC1** es accesible y despacha el paquete. Los dispositivos actualizan sus tablas y nos queda :

	MAC1	MAC2	MAC3	MAC4	MAC5	MAC6	MAC7
B1	wlan0	wlan0			eth0		
B2		eth0			wlan0		
SW1		eth0			eth1		
SW2		eth0			eth0		

- de MAC6 a MAC2

El dispositivo **MAC6** envía un paquete por **eth0** que recibe **SW1** con destino a **MAC2**. El switch sabe por dónde lo tiene que enviar (y actualiza su tabla). Lo recibe **B1** que también conoce la ubicación de **MAC2** y por tanto, lo despacha por **wlan0**. La tabla queda :

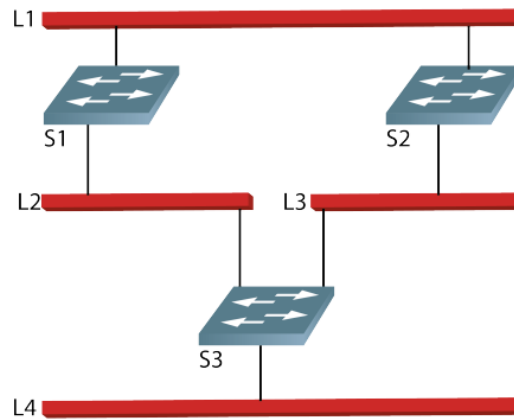
	MAC1	MAC2	MAC3	MAC4	MAC5	MAC6	MAC7
B1	wlan0	wlan0			eth0		
B2		eth0			wlan0		
SW1		eth0			eth1	eth2	
SW2		eth0			eth0		

- de MAC2 a MAC5

Para este caso, **MAC2** le manda a **B1** el paquete con destino a **MAC5** que por su tabla sabe que debe direccionarlo por **eth0**. A continuación, **SW1** en su tabla sabe que debe direccionarlo por **eth1** y cuando lo recibe **SW2** también conoce por donde direccionarlo, **eth0**. Finalmente, **B2** emite por su interfaz **wlan0** el paquete para que **MAC5** lo reciba. La tabla queda igual a la anterior

4 Ejercicio 4

Dada la siguiente LAN :



Simule varios rounds de STP. Asuma que todos los switches comienzan con un round de envío, después todos reciben sus mensajes y realizan los cálculos, luego otro round de envío y así hasta que STP termine. ¿Cuál es el switch root? ¿Qué puertos quedan bloqueados?

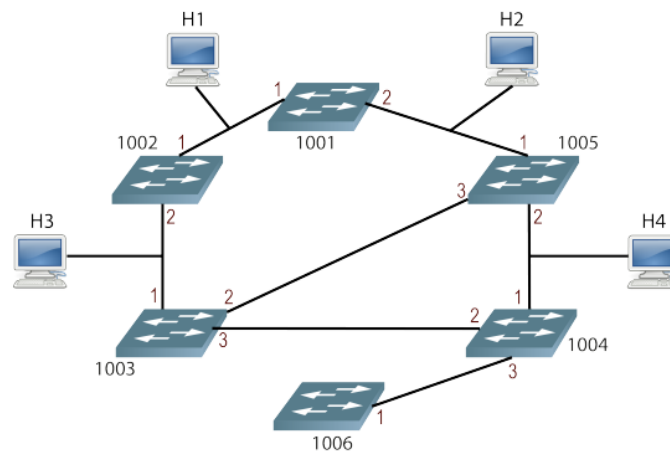
Los switches intercambian los BDPUs y eligen al que tenga el menor ID. Como consecuencia, S1 será el **Root Switch**. S1 marca sus puertos como **Designated** y luego, S2 y S3 definen su **Root Port** como el puerto al que menor distancia está del **Root Switch**. Nos queda entonces el enlace de S3 → L3 en estado **Blocked**

Ahora, el cable de S2 que conecta con L1 se rompe. Recalcule STP (como en a) ¿Qué sucede?

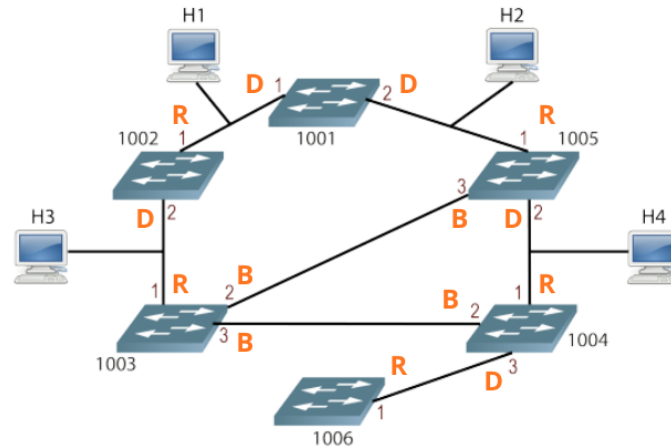
En este escenario, se recalcula con STP y se actualiza el enlace S3 → L3 a **Designated**, el enlace S2 → L1 que estaba como **Root Port** pasa a **Disabled** y el enlace S2 → L3 es ahora **Root Port**

5 Ejercicio 5

Dada la siguiente LAN :



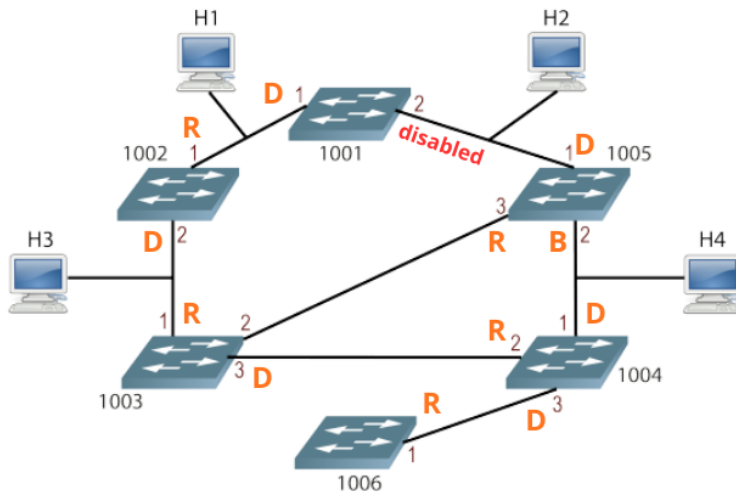
Detalle en que estado (designated port, root port o blocked port) quedaría cada interfaz de cada switch una vez que el algoritmo de STP converge



Suponga que luego de un tiempo las tablas de forwarding de los switchs aprenden las entradas referentes a todos los hosts de la LAN. Muestre el contenido de dichas tablas

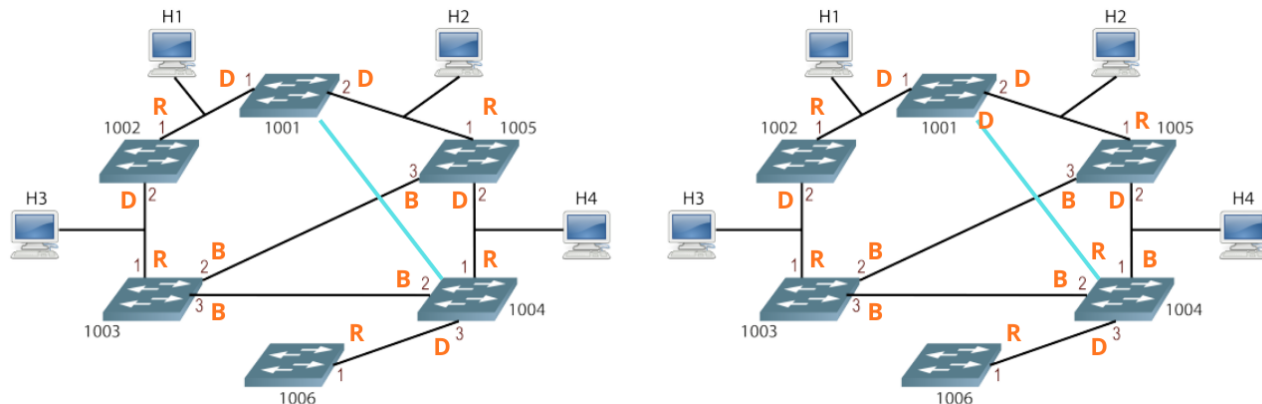
	H1	H2	H3	H4
1001	1	2	1	2
1002	1	1	2	1
1003	1	1	1	1
1004	1	1	1	1
1005	1	1	1	2
1006	1	1	1	1

Suponga que el puerto 2 del switch 1001 cae en estado Disabled por un fallo de hardware. Muestre el contenido de dichas tablas luego que los switchs se adapten al cambio topológico de la LAN y se aprendan las entradas nuevamente



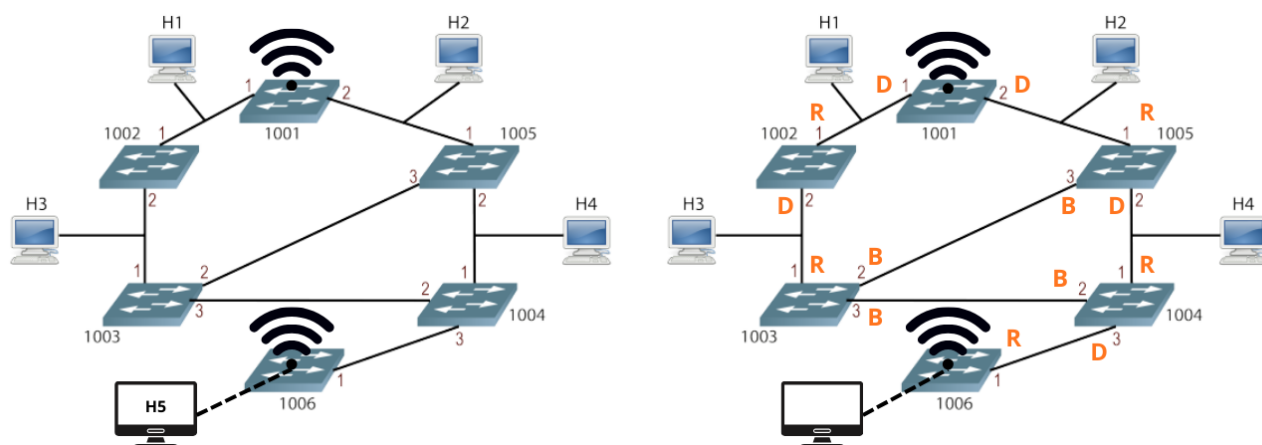
	H1	H2	H3	H4
1001	1	1	1	1
1002	1	2	2	2
1003	1	2	1	3
1004	2	2	2	1
1005	3	1	3	3
1006	1	1	1	1

Ahora, volviendo a la configuración original, suponga que se conectan los switches 1001 y 1004 mediante un segmento CSMA/CD en puertos libres que tenían ambos equipos (digamos, puerto 3 para 1001 y puerto 4 para 1004). Mencione el estado de los puertos luego que los switches se adapten a la nueva topología.



6 Ejercicio 6

Dada la LAN del ejercicio anterior, suponga que los switches 1001 y 1006, además, son access points de WiFi y que un host H5, se conecta por WiFi al access point en 1006.

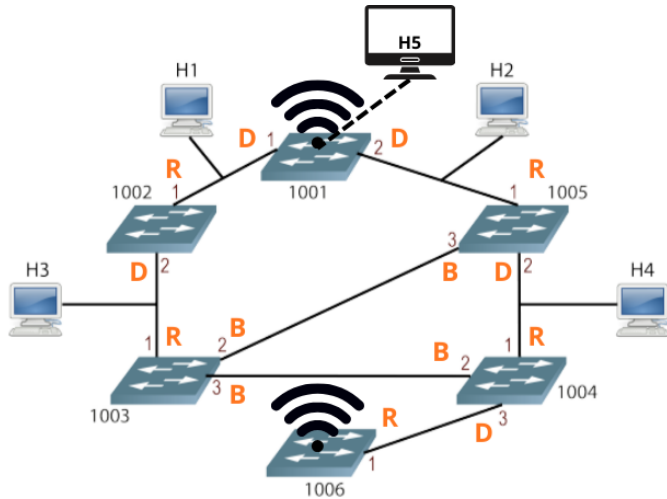


Muestre las entradas en las tablas de forwarding referentes a H5 que se aprenderían en cada switch luego de que H5 haya emitido un paquete broadcast

Un paquete **broadcast** es un paquete con **MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF** que es para que lo reciban todos los Hosts del dominio de broadcast. Por tanto, luego de la emisión de ese paquete la tabla nos queda :

	H1	H2	H3	H4	H5
1001	1	2	1	2	2
1002	1	1	2	1	1
1003	1	1	1	1	1
1004	1	1	1	1	3
1005	1	1	1	2	2
1006	1	1	1	1	2

Ahora suponga que H5 se muda de access point y se conecta a 1001 en un tiempo t_0 : Considere los posibles escenarios ante el envío de una trama unicast a H5 en algún tiempo $t > t_0$. Muestre el contenido de las tablas de forwarding luego que los switches actualicen las entradas referentes a H5 debido a la emisión de un paquete broadcast por parte del mismo



	H1	H2	H3	H4	H5
1001	1	2	1	2	3
1002	1	1	2	1	1
1003	1	1	1	1	1
1004	1	1	1	1	1
1005	1	1	1	2	1
1006	1	1	1	1	1

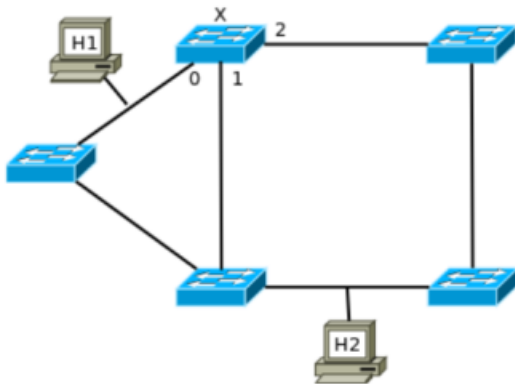
Discutir qué pasaría si despues de este cambio, H5 sólo envía información unicast a H1 . ¿Qué switchs aprenderían la verdadera ubicación de H5 y qué switchs quedarían con información desactualizada?

En caso de mandar un mensaje unicast, sólo 1001 actualizaría correctamente su tabla ya que conoce la ubicación de H1 y se lo manda directamente (y actualiza su tabla).

	H1	H2	H3	H4	H5
1001	1	2	1	2	3
1002	1	1	2	1	1
1003	1	1	1	1	1
1004	1	1	1	1	3
1005	1	1	1	2	2
1006	1	1	1	1	2

7 Ejercicio 7

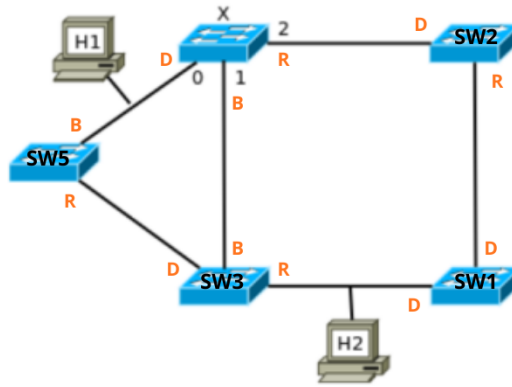
En la LAN de la figura se desconoce la configuracion de SwitchIDs del STP.



Sin embargo, el switch denominado con la letra **X** tiene aprendida la siguiente tabla de forwarding:

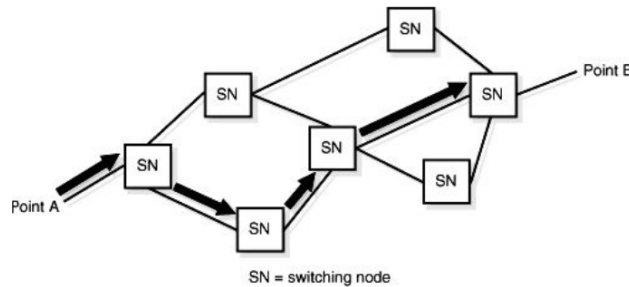
Destino	Interfaz
H1	0
H2	2

Exhibir una configuración posible de SwitchIDs que haya dado lugar a dicha tabla de forwarding.



8 Ejercicio 8

La siguiente figura representa una topología de red en la que los switches corren el protocolo STP:

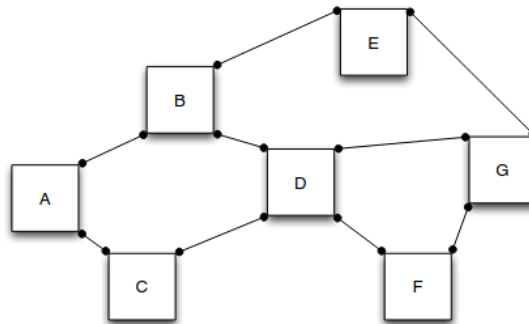


Se pide :

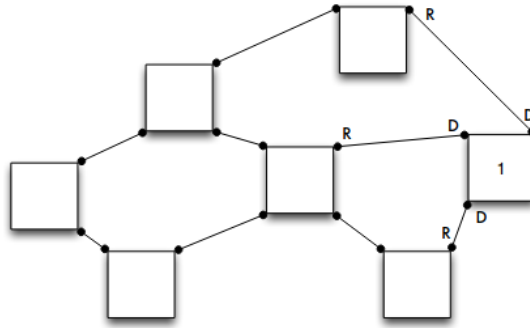
Elija los IDs para los switches de modo tal que una trama siga el camino marcado en la figura. Justifique

Hay muchas maneras de resolverlo. Lo esencial es primero tener claro qué se busca. En este caso, la única manera de que la trama siga el camino requerido es que los puertos correspondientes de cada uno de los bridges estén en estado **Designated** o **Root**. Si alguno de esos puertos luego de correr STP queda en estado **Blocking**, podemos estar seguros que la trama no recorrerá ese camino.

Comenzamos nombrando los bridges para facilitar el seguimiento:

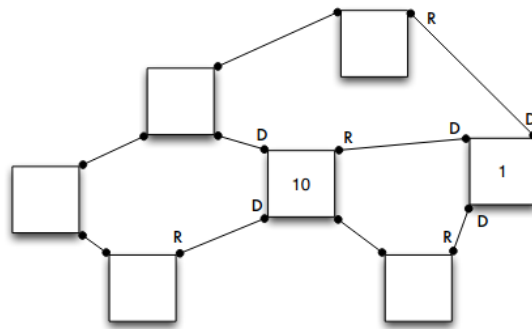


Una posible forma de comenzar a resolver este ejercicio es asignándole un identificador al destino. Si le asignamos al bridge G el menor identificador, nos aseguramos que va a ser el **Root** y que, además, todos los bridges directamente conectados van a tener su puerto con dirección a G como **Root Port**. Por lo tanto, si la trama llega hasta **D** por el camino indicado, seguirá camino a **G** por el enlace indicado también.

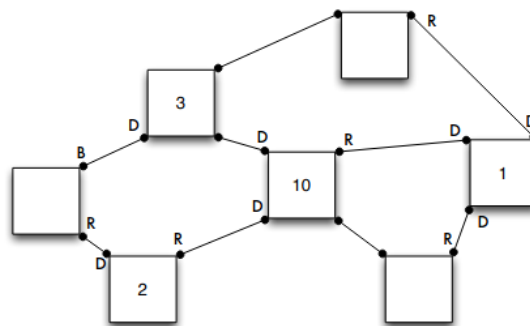


En un segundo paso podemos ver que, por estar a distancia 1 del **Root**, los dos puertos del bridge **D** que lo conectan tanto con **B** como con **C** estarán en estado **Designated**. Esto se debe a que tanto **B** como **C** tienen una distancia al Root = 2 mientras que **D** tiene distancia al Root = 1. Por ende, D puede tener cualquier identificador porque de todas maneras no va a incidir en los puertos que a nosotros nos interesan.

A su vez, esto implica directamente que C debe tener su puerto conectándolo a D como **Root Port**, ya que el puerto de C que se conecta con D tiene menor distancia al Root (2 saltos contra, al menos 4, para el otro puerto).

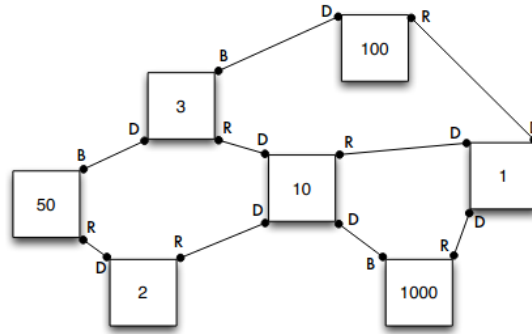


Lo único que resta es asegurarse de que desde **A**, la trama se **forwardee** hacia C y no hacia B. Seguro que en el enlace entre **A** y **C**, el puerto Designated va a ser el de **C** porque está más cerca del **Root**. La única posibilidad que resta entonces para seguir el camino indicado es que el Root Port de **A** sea el puerto que conecta con **C**. La competencia es solamente contra el otro puerto de **A** que conecta con **B**, ya que sí o sí uno de los dos tiene que ser Root Port. Como la distancia por cualquiera de los dos puertos es 3, se desempata con el ID del bridge. Por ende, para que la trama siga el camino requerido (por C), alcanza con que el ID de C sea menor que el ID de B.



Indique y justifique el estado final de cada puerto de cada switch

Con el paso a) nos aseguramos el recorrido de la trama sin importar los datos de los demás puertos/bridges. Ahora completamos con ids a discreción y determinamos el estado de los puertos restantes :



Asumiendo que : Los switches usan Learning Bridge. El protocolo STP ya convergió. Al momento de iniciar la transmisión, la tabla de forwarding de cada switch está vacía. ¿Aprenden todos los switches la dirección de enlace de A la primera vez que se envía una trama desde A hacia B? Justifique.

Sí y hay que tener claro que esto es por definición. El protocolo STP nos asegura una topología lógica con forma de árbol donde todos los bridges están conectados. Si todavía no se conoce el destino (por ejemplo porque todas las tablas están vacías como en este caso) por definición la trama debe llegar a todos los bridges. Si no llegara no sería un árbol generador mínimo y la red podría perder conectividad. El caso de pérdida de conectividad se ve claro cuando el nodo destino está directamente conectado a algún bridge al cual no le llegó la trama.